

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный технический университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Лабораторная работа №4

«Онтологические модели»

Вариант №21

«КИНОПОИСК»

Выполнил студент
группы ИВТИИбд-13
Савин Д. М.

Проверил: преподаватель
кафедры «ВТ»
Хайруллин И. Д.

УЛЬЯНОВСК

2025

1. Цель лабораторной работы:

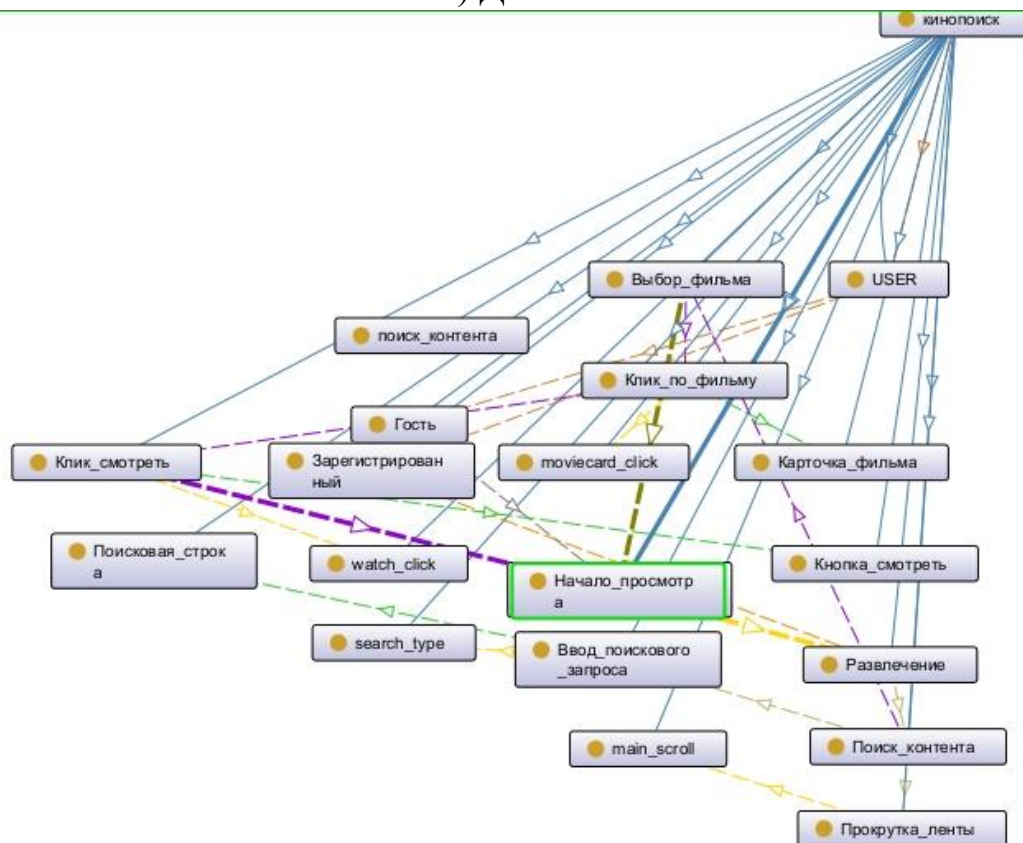
Целью данной лабораторной работы является создание онтологической модели для кинопоиска, создание правил, применительных для неё, создание визуального графа для неё, а так же создание структуры с помощью таких инструментов, как Protege и Neo4j.

2. Структурное описание:

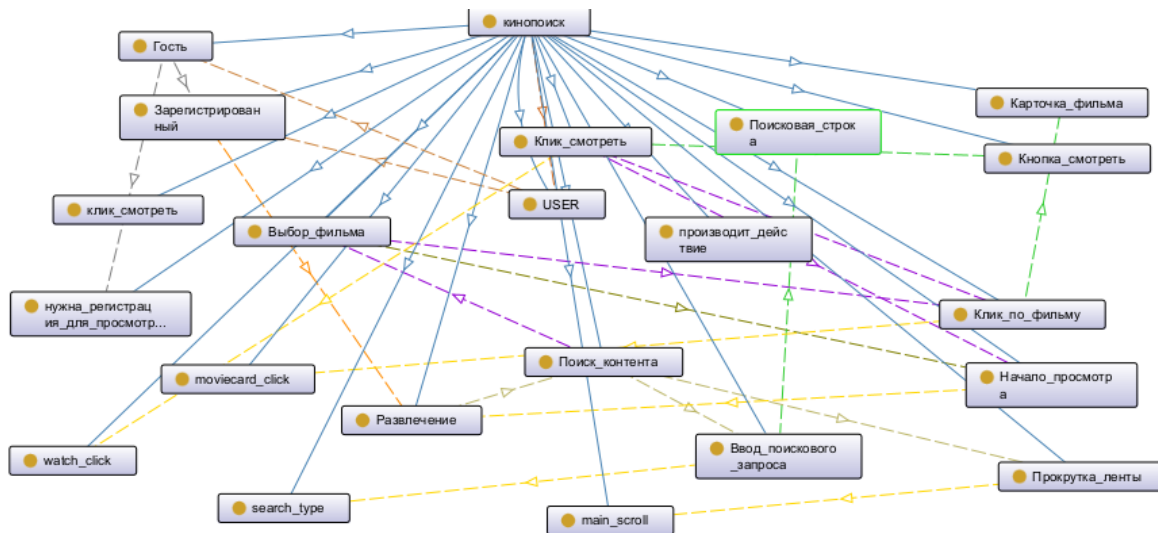
В моем варианте я создал онтологию для выбора фильма на кинопоиске, которая состоит из основных элементов: user, interface, action, event, step, reason

3. ход работы:

1) До «Reasoner»

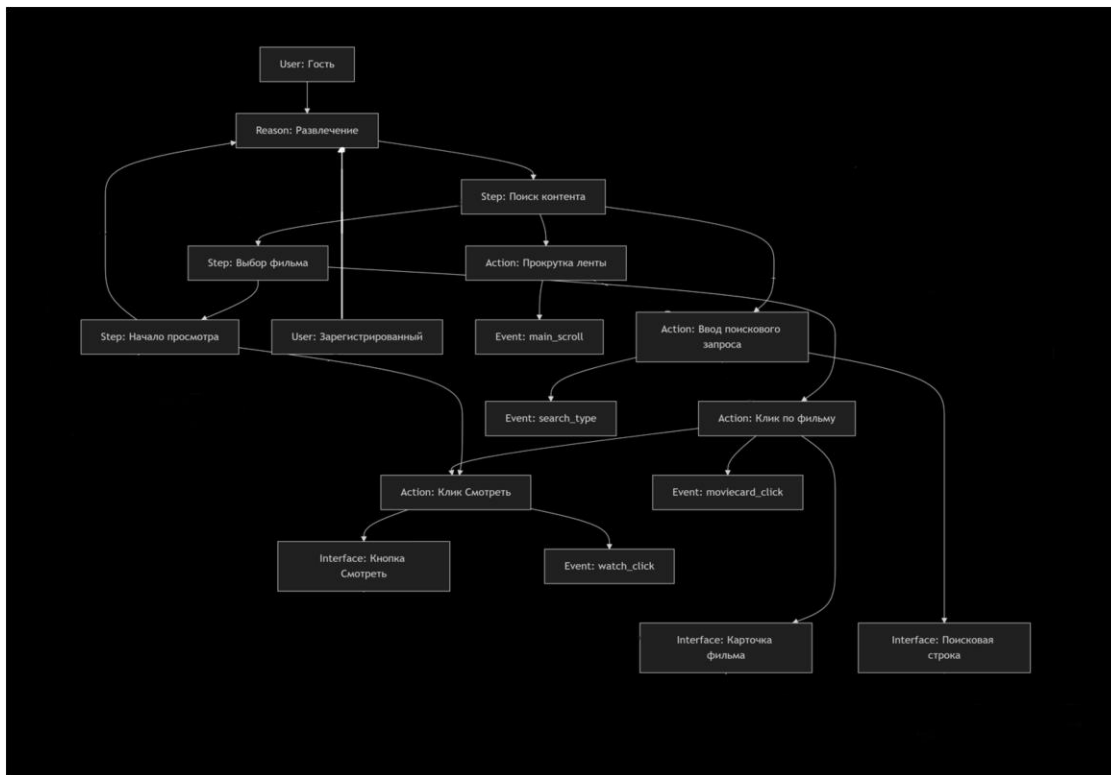


2) После «Reasoner»



3) Графическое представление модели

Сделал в Excalidraw



4. Описание онтологической модели и задействованных правил:

User – класс пользователей (сегмент пользователей, поведение которых внутри сервиса может различаться, так как различаются потребности, которые они закрывают с помощью сервиса);

Reason – класс причин использования сервиса, или состояний, в котором находится пользователь и которое побуждает его воспользоваться сервисом;

Step – шаг сценария использования сервиса без привязки к конкретной реализации данного шага внутри сервиса;

Action – техническое действие (может быть действием пользователя или «реакцией» сервиса), в набор которых материализуется шаг сценария; возможно введение подтипов действий – такие как, например:

View – просмотр или появление в поле видимости какого-либо интерфейсного элемента;

Click – нажатие (например, на кнопку или баннер);

Scroll – прокрутка (например, экрана или слайдера);

Type – набор текста и др.

Interface – элемент пользовательского интерфейса, с которым пользователь осуществляет взаимодействие, например (набор типов пользовательского интерфейса может быть расширен в зависимости от особенностей реализации выбранного сервиса):

Button – кнопка;

Screen	– экран;
Banner	– баннер и т.п.;

Event – событие (лог), которое вызывается в момент совершения действия для каждого уникального пользователя и в соответствии с которыми впоследствии можно осуществлять анализ поведения пользователя.

Отношения между классами

иметь состояние (User, Reason),

быть причиной (Reason, Step),

предшествовать (Step, Step),

материализоваться в (Step, Action),

предшествовать (Action, Action),

быть целевым действием для (Step, Reason),

предполагать взаимодействие с (Action, Interface),

являться частью (Interface, Interface),

вызывать (Action, Event)

5. скопированные SWRL правила:

1) autogen0:RiOG3rBOLKtzEAp1kJYiEw(?card) ^ autogen0:RBHnAk9IRgLf1FPM LhwALPN(?click) -> autogen0:R8b4zKMQfKPgqIH2ezlOxbs(?card)

2) autogen0:RPCqh2shXvw4PRCK6FUsPq(?user) ^
autogen0:RDSYbNsQZk8gVSmm1FJGMJ4(?user, ?registered) ->
нужна_регистрация_для_просмотра(?user)

3) autogen0:R7UU3wFCLz0qHeQWIKvRDtH(?user) ^
autogen0:R9Wj71kkXL4IVP6JhbfrwNG(?scroll) -> autogen0:R9vAlbTSkE4fXjuyXsqKt47(?user)

4) autogen0:RDapG6t5UQou27LY8rcUedL(?search) ^
autogen0:RCDje8clNYolovKtM9ZsaAn(?input) -> autogen0:R9vAlbTSkE4fXjuyXsqKt47(?search)

5) autogen0:RCDje8clNYolovKtM9ZsaAn(?input) ^
autogen0:RDapG6t5UQou27LY8rcUedL(?search) ->
autogen0:R9vAlbTSkE4fXjuyXsqKt47(?search)

6) autogen0:RPCqh2shXvw4PRCK6FUsPq(?user) ^ autogen0:RDgYjj9QpSnuwshgFdsOn5c(?click)
-> нужна_регистрация_для_просмотра(?user)

6. Выводы о лабораторной работе:

Проделанная работа помогла нам закрепить умения работы с такими инструментами как protege и neo4j с созданием в них визуального графа, работы с ним и его модификация, а так же создание онтологической модели и её модификация, производство аксиом на её основе.